

Problem 1. (Prob 8.10)

Xét không gian độ đo Lebesgue $(\mathbb{R}, \mathfrak{M}_L, \mu_L)$.

(a) Hãy xây dựng một dãy các hàm thực, không âm, đo được Lebesgue $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ và hàm giới hạn f trên $\mathbb{R}$ sao cho dãy (f_n) hội tụ đều về f trên $\mathbb{R}$ nhưng giới hạn tích phân không bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L \neq \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L$$

(b) Hãy xây dựng một dãy các hàm thực, không âm, đo được Lebesgue $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ và hàm giới hạn f trên $\mathbb{R}$ sao cho dãy hàm giảm đơn điệu về f khi $n \rightarrow \infty$ trên $\mathbb{R}$ ($f_n \downarrow f$) nhưng giới hạn tích phân không bảo toàn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L \neq \int_{\mathbb{R}} f d\mu_L$$

Proof.

Câu (a): Phản ví dụ cho trường hợp Hội tụ đều (Hiện tượng khối lượng trốn thoát ra vô cùng)

Với mỗi $n \in \mathbb{N}^*$, ta định nghĩa dãy hàm đặc trưng:

$$f_n(x) = \frac{1}{n} \chi_{[0, n]}(x)$$

Chọn hàm giới hạn: $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

Xét khoảng cách sai số theo chuẩn (supremum norm) giữa f_n và f trên toàn bộ $\mathbb{R}$:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{1}{n} \chi_{[0, n]}(x) - 0 \right| = \frac{1}{n}$$

Lấy giới hạn khi $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Điều này chứng minh dãy hàm f_n hội tụ đều về hàm $f = 0$ trên $\mathbb{R}$.

Tích phân của các hàm trong dãy: Theo định nghĩa tích phân hàm chỉ thị, với mọi $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{n} \chi_{[0, n]} d\mu_L = \frac{1}{n} \cdot \mu_L([0, n]) = \frac{1}{n} \cdot n = 1$$

Do đó, giới hạn của dãy tích phân là: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 = 1$.

Tích phân của hàm giới hạn: $\int_{\mathbb{R}} f d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} 0 d\mu_L = 0$.

Rõ ràng $1 \neq 0$, ta kết luận giới hạn đi qua dấu tích phân không bảo toàn dù hội tụ đều.

Câu (b): Phản ví dụ cho trường hợp Hội tụ giảm (Hiện tượng khối lượng trượt)

Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, định nghĩa dãy hàm đặc trưng:

$$f_n(x) = \chi_{[n, \infty)}(x)$$

Chọn hàm giới hạn: $f(x) = 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

- Tính giảm đơn điệu: Vì $[n+1, \infty) \subset [n, \infty)$, nên theo tính chất hàm chỉ thị, ta luôn có $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và mọi n . Dãy hàm giảm đơn điệu.
- Hội tụ điểm về 0: Lấy một điểm $x_0 \in \mathbb{R}$ bất kỳ. Theo nguyên lý Archimedes, luôn tồn tại số nguyên n_0 đủ lớn sao cho $n_0 > x_0$. Khi đó, với mọi $n \geq n_0$, ta có $x_0 \notin [n, \infty) \implies f_n(x_0) = 0$. Do đó, giới hạn điểm tại mọi điểm luôn bằng 0: $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 = f(x)$.

Tích phân của các hàm trong dãy: Vì miền xác định của hàm chỉ thị có độ đo Lebesgue vô hạn nên với mọi $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \mu_L([n, \infty)) = \infty$$

Do giá trị của mọi số hạng luôn là vô cùng, ta có giới hạn: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n d\mu_L = \infty$.

Tích phân của hàm giới hạn: $\int_{\mathbb{R}} f d\mu_L = \int_{\mathbb{R}} 0 d\mu_L = 0$.

Kết quả thu được là $\infty \neq 0$, định lý hội tụ đơn điệu cho dãy giảm sai do thiếu điều kiện có ít nhất một hàm trong dãy khả tích (tích phân hữu hạn). ■

Problem 2. (Prob 8.11)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian đo và f là một hàm đo được, không âm trên X sao cho f hữu hạn μ -hầu khắp nơi (μ -a.e) trên X . Định nghĩa dãy hàm f_n trên X :

$$f_n(x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } f(x) \leq n \\ 0 & \text{nếu } f(x) > n \end{cases}$$

Chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$.

Proof.

Đặt $E_n = \{x \in X : f(x) \leq n\}$. Gọi χ_{E_n} là hàm chỉ thị cho tập đo được E_n . Khi đó ta có biểu diễn cho dãy hàm $f_n(x)$:

$$f_n(x) = f(x) \cdot \chi_{E_n}(x)$$

Ta sẽ chứng minh f_n theo biểu diễn trên là một hàm đơn điệu tăng và hội tụ về hàm f hầu khắp nơi (a.e) để áp dụng MCT.

- Tính đơn điệu: Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, rõ ràng $f(x) \leq n$ suy ra $f(x) \leq n+1$, nên ta có $E_n \subset E_{n+1}$. Vì E_n có số phần tử tăng, khả năng $x \in E_n$ sẽ tăng dần theo chỉ số n , dẫn tới $\chi_{E_1} \leq \chi_{E_2} \leq \dots \chi_{E_n} \leq \dots$, $\forall x \in X$. Do $f(x) \geq 0$, từ tính tăng của hàm chỉ thị, ta suy ra $0 \leq f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots f_n(x) \leq \dots$, $\forall x \in X$.
- Hội tụ về f hầu khắp nơi: Gọi $N = \{x \in X : f(x) = \infty\}$ là tập các điểm mà hàm f phân kì. Theo giả thiết, f hữu hạn μ -a.e nên $\mu(N) = 0$. Xét $x \in X \setminus N$ là tập hợp điểm mà $f(x) < \infty$. Theo nguyên lý Archimedes, ta luôn tìm được $N \in \mathbb{N}$, sao cho $f(x) \leq n$, $\forall n \geq N$. khi đó với mỗi $x \in E_n$, ta có $\chi_{E_n}(x) = 1$. Suy ra:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x) \cdot 1 = f(x) \quad \forall x \in X \setminus N$$

Vì $\mu(N) = 0$, ta kết luận dãy hàm hội tụ điểm về hàm f hầu khắp nơi trên X :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) \quad \mu\text{-a.e. trên } X$$

Ta có f_n là dãy các hàm đo được không âm và tăng đơn điệu, hội tụ hầu khắp về f trên X . Áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT), ta đẩy giới hạn qua dấu tích phân:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \int_X f d\mu$$

Vậy bài toán đã được chứng minh ■

Problem 3. (Prob 8.15)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian đo. Cho f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathfrak{A}$ -đo được trên X và hữu hạn μ -hầu khắp nơi trên X . Chứng minh rằng f khả tích theo μ trên X khi và chỉ khi:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} 2^n \mu(\{x \in X : f(x) > 2^n\}) < \infty$$

Proof.

Đặt $A_n = \{x \in X : f(x) > 2^n\}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Ta cần chứng minh $\int_X f d\mu < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) < \infty$.

Gọi χ_{A_n} là hàm chỉ thị của tập đo được A_n . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của A_n chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên X :

$$\mu(A_n) = \int_X \chi_{A_n} d\mu$$

Vì $(\chi_{A_n})_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D , áp dụng hệ quả Tính σ -cộng tính của dãy hàm, ta được phép hoán đổi vị trí tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X 2^n \chi_{A_n} d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \chi_{A_n}(x) \right) d\mu$$

Đặt $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \chi_{A_n}(x)$. Vì $f(x) < \infty$ hầu khắp nơi trên X , xét các điểm $x \in X$ có giá trị hữu hạn. Do dãy $(2^n)_{n=0}^{\infty}$ tăng ngặt và tiến ra vô cùng, ta tìm được một số nguyên không âm $k \in \mathbb{N}$ sao cho:

$$2^k \leq f(x) < 2^{k+1}$$

Ta khảo sát $g(x)$ tại từng mức giá trị, suy ra từ hàm chỉ thị $\chi_{A_n}(x)$:

- Trường hợp $1 \leq n \leq k-1$:

+ Ta có $n \leq k-1 \implies n+1 \leq k \implies 2^n \cdot 2 \leq 2^k$. Kết hợp giả thiết $2^k \leq f(x)$, ta được $2^n \leq 2 \cdot 2^n \leq 2^k \leq f(x)$.

+ Khi đó: vì $f(x) > 2^n$ đúng với mọi n từ 1 tới $k-1$, ta có

$$g(x) = \sum_{n=1}^{k-1} 2^n + 0 = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}$$

- Trường hợp $n \geq k+1$:

Vì $2^n \geq 2^{k+1} > f(x)$, điều kiện $f(x) > 2^n$ không thỏa. Do đó $\chi_{A_n}(x) = 0$ dẫn tới $g(x) = 0$.

- Trường hợp $n = k$:

+ Nếu $f(x) > 2^k$, ta có: $g(x) = \sum_{n=1}^k 2^n = (2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}) + 2^k$

+ Nếu $f(x) = 2^k$, ta có $g(x) = \sum_{n=1}^{k-1} 2^n + 0 = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k-1}$

Ta rút ra kết luận: trong tất cả trường hợp, ta đều có $g(x) \geq \sum_{n=1}^{k-1} 2^n = 2^k - 2$.

Kết hợp với giả thiết $f(x) < 2^{k+1}$ hay $2^k > \frac{1}{2}f(x)$, ta suy ra: $g(x) > \frac{1}{2}f(x) - 2$ hay $f(x) < g(x) + 4$.

Mà $f(x) \geq 2^k > 2^k - 2$ nên ta có $f(x) \geq g(x)$.

Vậy ta kết hợp hai chiều bất đẳng thức để được:

$$g(x) \leq f(x) < 2g(x) + 4$$

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân, lấy tích phân trên X cho bất đẳng thức ở trên, ta được:

$$\int_X g d\mu \leq \int_X f d\mu \leq 2 \int_X g d\mu + 4\mu(X)$$

Thay kết quả tính toán, ta được:

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) \leq \int_X f d\mu \leq 2 \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) + 4\mu(X)$$

Do giả thiết đề bài cho không gian có độ đo hữu hạn, tức là $\mu(X) < \infty$, nên $4\mu(X)$ là một hằng số thực là một chặn trên. Ta biện luận hai chiều:

- ($\Longleftrightarrow$): Nếu chuỗi độ đo hội tụ ($\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n) < \infty$), thì vế phải của bất đẳng thức kẹp là hữu hạn, kéo theo tích phân $\int_X f d\mu < \infty$ (hàm f khả tích).
- ($\Leftarrow$): Nếu hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), dựa vào vế trái của bất đẳng thức kẹp, chuỗi độ đo $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \mu(A_n)$ bị chặn bởi một số hữu hạn, tức là chuỗi hội tụ.

■

Problem 4. (Prob 8.16)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo bất kỳ. Giả sử f là một hàm đo được nhận giá trị thực, không âm và bị chặn trên X . Chứng minh rằng f khả tích đối với μ trên X khi và chỉ khi:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}_+} \frac{1}{2^n} \mu \left(\left\{ x \in X : f(x) > \frac{1}{2^n} \right\} \right) < \infty$$

Proof.

Đặt $B_n = \{x \in X : f(x) > \frac{1}{2^n}\}$ với mọi $n \in \mathbb{Z}_+ = \{1, 2, 3, \dots\}$. Ta cần chứng minh $\int_X f d\mu < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) < \infty$.

Gọi χ_{B_n} là hàm chỉ thị của tập đo được B_n . Theo định nghĩa tích phân, độ đo của B_n chính là tích phân của hàm chỉ thị của nó trên X :

$$\mu(B_n) = \int_X \chi_{B_n} d\mu$$

Vì $(\chi_{A_n})_{n=1}^{\infty}$ là một dãy các hàm đo được không âm trên D , áp dụng hệ quả Tính σ -cộng tính của dãy hàm, ta được phép hoán đổi vị trí tổng và tích phân:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X \frac{1}{2^n} \chi_{B_n} d\mu = \int_X \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x) \right) d\mu$$

Đặt $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x)$. Vì f bị chặn trên X , tồn tại một số nguyên dương $N \in \mathbb{Z}_+$ đủ lớn sao cho $f(x) \leq N$ với mọi $x \in X$. Ta xét giá trị của $g(x)$ dựa trên các phân vùng giá trị của $f(x)$ suy ra từ hàm chỉ thị $\chi_{B_n}(x)$:

- Vì dãy $\frac{1}{2^n} \rightarrow 0$ là dãy giảm với $f(x) > 0$, nên ta tìm được $k \in \mathbb{Z}_+$ sao cho:

$$\frac{1}{2^{k+1}} < f(x) \leq \frac{1}{2^k}$$

- Với $n \geq k+1$:

+ Ta có $\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{2^{k+1}} < f(x)$ nghĩa là điều kiện $f(x) > \frac{1}{2^n}$ đúng.

+ Khi đó $g(x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot 1 = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{2^{k+2}} + \dots = \frac{\frac{1}{2^{k+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^k}$

- Với $1 \leq n \leq k+1$:

Ta có điều kiện $\frac{1}{2^n} \geq \frac{1}{2^{k+1}} > \frac{1}{2^k} \geq f(x)$ nghĩa là $f(x) > \frac{1}{2^n}$ sai, dẫn tới $g(x) = 0$.

- Với $n = k$:

Ta có điều kiện $f(x) \geq \frac{1}{2^n}$, $g(x)$ có thể nhận giá trị 0 hoặc $\frac{1}{2^k}$.

Ta kết luận trong trường hợp $f(x) > 0$, ta luôn có $g(x) \geq \frac{1}{2^k}$.

Kết hợp với giả thiết $f(x) \leq \frac{1}{2^k}$, ta có $g(x) \geq f(x)$.

Xét riêng trường hợp $f(x) = 0$, khi đó điều kiện $0 > \frac{1}{2^k}$ là sai dẫn tới quay lại trường hợp cho $g(x) = 0$.

Ta lại có:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \chi_{B_n}(x) \leq \sum_{n=k}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k+1}} + \dots = \frac{\frac{1}{2^k}}{1 - \frac{1}{2}} = 4 \cdot \frac{1}{2^{k+1}}$$

Kết hợp với giả thiết $\frac{1}{2^{k+1}} \leq f(x)$, ta được $g(x) \leq 4 \cdot f(x)$

Vậy kết hợp hai chiều bất đẳng thức, ta được:

$$\frac{1}{4}g(x) \leq f(x) \leq g(x)$$

Áp dụng tính đơn điệu và tính cộng tính hữu hạn của tích phân, lấy tích phân trên cho bất đẳng thức ở trên, ta được:

$$\frac{1}{4} \int_X g d\mu \leq \int_X f d\mu \leq \int_X g d\mu$$

Thay kết quả tính toán, ta được:

$$\frac{1}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) \leq \int_X f d\mu \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n)$$

Ta biện luận:

- ($\implies$): Nếu hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), dựa vào vế trái ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) \leq 4 \int_X f d\mu < \infty$, tức là chuỗi độ đo hội tụ.
- ($\impliedby$): Nếu chuỗi độ đo hội tụ ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \mu(B_n) < \infty$), dựa vào vế phải ta suy ra tích phân của hàm số $\int_X f d\mu < \infty$, nghĩa là hàm f khả tích.

■

Theorem 1. (Prob 8.17: Hội tụ hầu khắp nơi từ hội tụ trong L^p)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Cho f_n và f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, đo được trên $D \in \mathcal{A}$. Giả sử f nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi trên D .

Giả sử tồn tại một dãy số dương $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho:

1. $\sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < \infty$
2. $\int_D |f_n - f|^p d\mu < \varepsilon_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, với một $p \in (0, \infty)$ cố định.

Chứng minh rằng $f_n \rightarrow f$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Từ giả thiết thứ hai, ta lấy tổng hai vế cho tất cả $n \in \mathbb{N}$. Kết hợp với giả thiết thứ nhất, ta có chuỗi các tích phân hội tụ:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_D |f_n - f|^p d\mu \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \varepsilon_n < \infty$$

Vì $|f_n - f|^p \geq 0$ với mọi n , ta áp dụng tính σ -cộng tính của tích phân để hoán vị dấu tổng và dấu tích phân:

$$\int_D \left(\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n - f|^p \right) d\mu = \sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_D |f_n - f|^p d\mu \right) < \infty$$

Đặt hàm số $g(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x) - f(x)|^p$. Nhận thấy $g(x)$ là một hàm đo được, không âm.

Vì tích phân của $g(x)$ trên D là hữu hạn, theo Bổ đề 8.2, hàm $g(x)$ bắt buộc phải nhận giá trị hữu hạn hầu khắp nơi trên D .

Mặt khác, theo giả thiết, $f(x)$ cũng nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi. Gọi N là tập hợp chứa các điểm làm cho $g(x) = \infty$ hoặc $f(x)$ vô hạn. Ta có $\mu(N) = 0$.

Với mọi $x \in D \setminus N$, ta có:

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} |f_n(x) - f(x)|^p < \infty$$

Xét tại một điểm $x \in D \setminus N$ cố định, ta có một chuỗi số thực hội tụ. Theo tính chất cơ bản của chuỗi, nếu một chuỗi hội tụ thì số hạng tổng quát của nó phải tiến về 0. Do đó:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p = 0$$

Vì $p \in (0, \infty)$ là một số dương cố định, $|f_n(x) - f(x)|^p \rightarrow 0$ tương đương với:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| = 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$$

Lập luận này đúng với mọi $x \in D \setminus N$ (nơi $\mu(N) = 0$). Vậy ta kết luận dãy hàm f_n hội tụ về f hầu khắp nơi trên D . ■

Theorem 2. (Prob 8.18: Trích dãy con hội tụ hầu khắp nơi từ hội tụ trong L^p)

Cho $(X, \mathcal{A}, \mu)$ là một không gian độ đo. Cho f_n và f là các hàm nhận giá trị thực mở rộng, $\mathcal{A}$ -đo được trên $D \in \mathcal{A}$, và giả sử f nhận giá trị thực hữu hạn hầu khắp nơi trên D . Giả sử tồn tại một dãy số dương $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sao cho:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$
2. $\int_D |f_n - f|^p d\mu < \varepsilon_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$, với một $p \in (0, \infty)$ cố định.

Chứng minh rằng dãy f_n có một dãy con $(f_{n_k} : k \in \mathbb{N})$ hội tụ đến f hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Proof.

Theo giả thiết thứ nhất, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_n = 0$.

Dựa vào định nghĩa giới hạn, với mỗi số nguyên dương $k \in \mathbb{N}$, ta luôn luôn tìm được một dãy chỉ số $n_k \in \mathbb{N}$ tăng dần, sao cho:

$$\varepsilon_{n_k} < \frac{1}{2^k}$$

Xét chuỗi số dương tạo bởi dãy con $(\varepsilon_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, ta thấy nó bị chặn trên bởi một chuỗi hình học hội tụ:

$$\sum_{k \in \mathbb{N}} \varepsilon_{n_k} < \sum_{k \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^k} = 1 < \infty$$

Xét riêng dãy con các hàm số $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ và dãy số dương tương ứng $(\varepsilon_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$.

Kiểm tra hai điều kiện của mệnh đề Prob 8.17 với dãy con này:

- (i): Chuỗi số dương hội tụ, $\sum_{k \in \mathbb{N}} \varepsilon_{n_k} < \infty$ (đã chứng minh ở Bước 1).
- (ii): Từ giả thiết thứ hai của đề bài, với mọi chỉ số thuộc dãy con n_k , ta luôn có:

$$\int_D |f_{n_k} - f|^p d\mu < \varepsilon_{n_k} \quad (\forall k \in \mathbb{N})$$

Do cả hai điều kiện trên đều thỏa, áp dụng kết quả Prob 8.17 cho dãy con $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, ta thu được kết luận:

Dãy con $f_{n_k} \rightarrow f$ hầu khắp nơi (a.e.) trên D .

Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 3. (Prob 8.20)

Cho không gian độ đo $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ và f là một hàm đo được nhận giá trị thực mở rộng trên X . Giả sử tồn tại một hằng số $p \in (0, \infty)$ sao cho $|f|^p$ khả tích Lebesgue trên X ($\int_X |f|^p d\mu < \infty$).

Khi đó, ta có giới hạn sau:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = 0$$

Proof.

Đặt $g(x) = |f(x)|^p$. Do f đo được nên g là hàm số đo được không âm trên X . Theo giả thiết về tính khả tích của $|f|^p$, ta có:

$$\int_X g d\mu = \int_X |f|^p d\mu < \infty$$

Với mỗi số thực $\lambda > 0$, do hàm số lũy thừa bậc p đồng biến trên $[0, \infty)$, ta có sự tương đương giữa các tập mức:

$$\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\} = \{x \in X : |f(x)|^p \geq \lambda^p\} = \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}$$

Lấy độ đo μ hai vế, ta viết lại thành:

$$\lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = \lambda^p \mu(\{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\})$$

Kí hiệu $E_\lambda = \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}$. Trên tập E_λ , ta luôn có đánh giá chặn dưới cho hàm số: $g(x) \geq \lambda^p$.

Áp dụng tính đơn điệu của tích phân Lebesgue cho hàm không âm, lấy tích phân hai vế trên riêng miền tập mức E_λ , ta thu được:

$$\int_{E_\lambda} g d\mu \geq \int_{E_\lambda} \lambda^p d\mu = \lambda^p \int_{E_\lambda} 1 d\mu = \lambda^p \mu(E_\lambda)$$

Viết lại bất đẳng thức trên, ta có chặn trên:

$$0 \leq \lambda^p \mu(\{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\}) \leq \int_{E_\lambda} g d\mu$$

Khi cho $\lambda \rightarrow \infty$, hằng số $\lambda^p \rightarrow \infty$. Xét giới hạn của dãy các tập mức giảm dần E_λ :

$$\bigcap_{\lambda > 0} \{x \in X : g(x) \geq \lambda^p\} = \{x \in X : g(x) = \infty\}$$

Vì hàm g khả tích ($\int_X g d\mu < \infty$), tập hợp các điểm làm cho hàm nhận giá trị vô cùng bất buộc phải là một tập null có độ đo bằng 0:

$$\mu(\{x \in X : g(x) = \infty\}) = 0$$

Theo tính chất liên tục từ trên của tích phân Lebesgue, phần đuôi tích phân trên miền tập mức sẽ triệt tiêu khi lấy giới hạn:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\{g \geq \lambda^p\}} g d\mu = \int_{\{g = \infty\}} g d\mu = 0$$

Nhờ chuỗi bất đẳng thức thiết lập ở Bước 2:

$$0 \leq \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) \leq \int_{\{g \geq \lambda^p\}} g d\mu$$

Khi $\lambda \rightarrow \infty$, vế phải tiến về 0. Theo định lý giới hạn kẹp, đại lượng ở giữa buộc phải tiến về 0:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^p \mu(\{x \in X : |f(x)| \geq \lambda\}) = 0$$

Chứng minh hoàn tất. ■

Theorem 4. Định lý 8.24 (Biểu diễn Layer Cake)

Cho $(X, \mathfrak{A}, \mu)$ là một không gian độ đo và f là một hàm đo được không âm, khả tích trên X .

(a) Định nghĩa hàm g trên $[0, \infty)$ bởi $g(t) = \mu(\{x \in X : f(x) > t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) > t\}) \mu_L(dt)$$

(b) Định nghĩa hàm h trên $[0, \infty)$ bởi $h(t) = \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\})$. Khi đó:

$$\int_X f d\mu = \int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} \mu(\{x \in X : f(x) \geq t\}) \mu_L(dt)$$

(Trong đó μ_L là độ đo Lebesgue trên trục số thực).

Proof.

Quá trình chứng minh được thực hiện qua 3 bước dựa trên định nghĩa cận trên đúng (sup) của tích phân Lebesgue, đi từ lớp hàm đơn giản lên hàm đo được tổng quát.

Phần (a):

Ta kiểm tra tính xác định của hàm diện tích đuôi $g(t)$. Vì hàm số f khả tích trên X , áp dụng Bất đẳng thức Markov, với mọi mức $t > 0$ cố định ta luôn có đánh giá:

$$g(t) = \mu(\{f > t\}) \leq \frac{1}{t} \int_X f d\mu < \infty$$

Hệ thức này khẳng định $g(t)$ nhận giá trị thực hữu hạn trên khoảng $(0, \infty)$. Tại điểm cô lập $t = 0$, giá trị của $g(t)$ có thể tiến ra vô cùng, tuy nhiên vì đơn điểm $\{0\}$ có độ đo Lebesgue $\mu_L(\{0\}) = 0$ nên không làm ảnh hưởng đến giá trị của tích phân.

Bước 1: Chứng minh đẳng thức đúng cho hàm đơn giản $s \in S(X)$

Giả sử hàm đơn giản không âm $s(x)$ được biểu diễn dưới dạng chuẩn tắc:

$$s(x) = \sum_{i=1}^n c_i \chi_{A_i}(x)$$

với thang giá trị được sắp thứ tự $0 = c_0 < c_1 < c_2 < \dots < c_n$ và các tập tạo ảnh $A_i = s^{-1}(\{c_i\})$ tương ứng là họ các tập hợp đo được, rời nhau đôi một và lập thành một phân hoạch của không gian X .

Xét hàm mức đuôi tương ứng $g_s(t) = \mu(\{x \in X : s(x) > t\})$. Với mỗi $t \in [c_{i-1}, c_i)$, điều kiện $s(x) > t$ bắt buộc điểm x phải nhận các giá trị từ mức c_i trở lên, nghĩa là $x \in \bigcup_{j=i}^n A_j$. Do tính cộng tính hữu hạn của độ đo μ , ta thu được:

$$g_s(t) = \sum_{j=i}^n \mu(A_j) \quad \text{với mọi } t \in [c_{i-1}, c_i)$$

Mặt khác, với mọi mức $t \geq c_n$, tập mức $\{s > t\}$ trở thành tập rỗng nên $g_s(t) = 0$.

Tích phân Lebesgue của hàm bậc thang $g_s(t)$ trên $[0, \infty)$ được tính bằng cách tách miền tích phân theo các khoảng phân hoạch giá trị:

$$\int_{[0, \infty)} g_s(t) \mu_L(dt) = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} \left(\sum_{j=i}^n \mu(A_j) \right) dt = \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) \sum_{j=i}^n \mu(A_j)$$

Thực hiện hoán đổi thứ tự lấy tổng để nhóm các hệ số theo từng độ đo $\mu(A_j)$:

$$\sum_{j=1}^n \mu(A_j) \sum_{i=1}^j (c_i - c_{i-1}) = \sum_{j=1}^n \mu(A_j) (c_j - c_0) = \sum_{j=1}^n c_j \mu(A_j) = \int_X s d\mu$$

Đẳng thức trên xác nhận mệnh đề đúng với mọi hàm đơn giản không âm khả tích.

Bước 2: Tìm cận trên ($\leq$) dựa vào định nghĩa sup

Theo định nghĩa chuẩn tắc của tích phân Lebesgue đối với hàm đo được không âm:

$$\int_X f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_X s d\mu \quad (s \in S(X))$$

Xét một hàm đơn giản bất kỳ thỏa mãn điều kiện kẹp $0 \leq s \leq f$. Khi đó, với mỗi mức $t \geq 0$, ta có quan hệ bao hàm tập hợp tương ứng trên trục hoành:

$$\{s > t\} \subset \{f > t\} \implies \mu(\{s > t\}) \leq \mu(\{f > t\})$$

Lấy tích phân hai vế theo biến t trên miền $[0, \infty)$ đối với độ đo Lebesgue và đồng thời áp dụng kết quả đã thiết lập ở Bước 1 cho hàm đơn giản s , ta thu được đánh giá:

$$\int_X s d\mu = \int_0^\infty \mu(\{s > t\}) dt \leq \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt$$

Bất đẳng thức này đúng với mọi hàm đơn giản s nằm dưới f . Do đó, khi lấy cận trên đúng (sup) cho vế trái trên lớp hàm $0 \leq s \leq f$, ta thu được vế trái của hệ thức kẹp:

$$\int_X f d\mu = \sup_{0 \leq s \leq f} \int_X s d\mu \leq \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt \quad (1)$$

Bước 3: Dùng Định lý xấp xỉ và MCT để thiết lập dấu bằng

Dựa vào Định lý xấp xỉ cho hàm đơn giản, tồn tại một dãy hàm đơn giản không âm $(\varphi_n)_{n=1}^\infty$ hội tụ đơn điệu tăng về hàm giới hạn: $\varphi_n \uparrow f$. Tại mỗi mức $t \geq 0$ cố định, ta xây dựng dãy các tập mức tương ứng $E_n = \{\varphi_n > t\}$. Tính chất đơn điệu tăng của dãy hàm kéo theo E_n là một dãy tập tăng dần theo quan hệ bao hàm: $E_n \subset E_{n+1}$.

Hơn nữa, nhờ tính chất hội tụ điểm $\varphi_n(x) \rightarrow f(x)$, ta dễ dàng kiểm tra được $\bigcup_{n=1}^\infty E_n = \{f > t\}$. Sử dụng tính chất liên tục từ dưới của độ đo μ , ta có sự hội tụ của dãy số thực:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(\{\varphi_n > t\}) = \mu(\{f > t\}) \quad (\text{dãy tăng đơn điệu})$$

Ta áp dụng Định lý Hội tụ Đơn điệu (MCT) cho tích phân của dãy hàm mức trên khoảng $[0, \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty \mu(\{\varphi_n > t\}) dt = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt$$

Mặt khác, lập luận MCT tương tự trên không gian X cho ta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X \varphi_n d\mu = \int_X f d\mu$$

Do mỗi quan hệ đẳng thức giữa tích phân và hàm mức đã được thiết lập ở Bước 1 cho từng hàm đơn giản φ_n , hai giá trị giới hạn trên bắt buộc phải trùng nhau. Suy ra:

$$\int_X f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{f > t\}) dt \quad (2)$$

Kết hợp đánh giá (1) và (2), ta hoàn tất chứng minh đẳng thức cho ý (a).

Phần (b): Mở rộng định lý cho dấu $\geq$

Ta xét hai hàm số đo được trên miền $[0, \infty)$:

$$g(t) = \mu(\{f > t\}) \quad \text{và} \quad h(t) = \mu(\{f \geq t\})$$

Do có quan hệ bao hàm $\{f > t\} \subset \{f \geq t\}$, tính đơn điệu của độ đo cho phép ta khẳng định $g(t) \leq h(t)$ với mọi $t \geq 0$. Phần chênh lệch giữa hai hàm số tại một điểm t bất kỳ chính là độ đo của phần biên (tập ảnh tại đúng giá trị t):

$$h(t) - g(t) = \mu(\{f \geq t\} \setminus \{f > t\}) = \mu(\{f = t\})$$

Gọi T là tập hợp tất cả các mức t mà tại đó $h(t)$ và $g(t)$ nhận giá trị khác nhau:

$$T = \{t \in [0, \infty) : \mu(\{f = t\}) > 0\}$$

Để đánh giá kích thước của tập T , ta nhận thấy họ các tập hợp $\mathcal{F} = \{\{f = t\}\}_{t \in T}$ là một họ gồm các tập con rời nhau đôi một của X (bởi vì tại một điểm x , hàm f không thể đồng thời nhận hai giá trị khác

nhau).

Mặt khác, vì hàm f khả tích ($\int_X f d\mu < \infty$), theo Bổ đề về tính đếm được của họ tập rời nhau có độ đo dương: mọi họ tập hợp rời nhau có độ đo dương trên không gian X , nhiều nhất chỉ có thể là một tập đếm được. Do đó, tập các mức giá trị T là tập đếm được.

Vì mọi tập con đếm được trên trục số thực $\mathbb{R}$ đều có độ đo Lebesgue bằng không, ta suy ra $\mu_L(T) = 0$. Khẳng định này dẫn đến:

$$h(t) = g(t) \quad \text{hầu khắp nơi (a.e.) đối với độ đo } \mu_L \text{ trên } [0, \infty)$$

Theo tính chất của tích phân Lebesgue, hai hàm bằng nhau hầu khắp nơi thì có giá trị tích phân bằng nhau. Kết hợp với đẳng thức đã chứng minh ở ý (a), ta thu được kết luận:

$$\int_{[0, \infty)} h(t) \mu_L(dt) = \int_{[0, \infty)} g(t) \mu_L(dt) = \int_X f d\mu$$

Định lý được chứng minh hoàn tất. ■